CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une $\mathbb{R}$-algèbre commutative intègre de dimension finie $\geqslant 2$ est isomorphe à $\mathbb{C}$

Énoncé

Soit $(\mathcal{A}, +, \times, \cdot)$ une $\mathbb{R}$-algèbre commutative et intègre, de dimension finie $d \geqslant 2$, d'élément unité $1_{\mathcal{A}}$.

1. Soit $a \in \mathcal{A}$ non nul. On pose $f_a(x) = ax$. Montrer que f_a est un automorphisme linéaire de $\mathcal{A}$.
2. Soit $a \in \mathcal{A}$. Montrer qu'il existe un polynôme non nul $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(a) = 0$.
3. Montrer que $\mathcal{A}$ est isomorphe (en tant que $\mathbb{R}$-algèbre) à $\mathbb{C}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Intègre : $xy = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $y = 0$.

Ce qu'on te demande. Trouver $\xi \in \mathcal{A}$ avec $\xi^2 = -1_{\mathcal{A}}$, puis montrer $\mathcal{A} = \mathrm{Vect}(1_{\mathcal{A}}, \xi)$.

Corrigé

1. Q1 · f_a automorphisme

$f_a(\lambda x + \mu y) = a(\lambda x + \mu y) = \lambda ax + \mu ay$: f_a est linéaire de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{A}$. Si $f_a(x) = ax = 0$ avec $a \neq 0$, l'intégrité donne $x = 0$: f_a est injectif. En dimension finie, c'est un automorphisme.

2. Q2 · Un polynôme annulateur de a

$\chi_{f_a} = \sum_{k=0}^{d} p_k X^k$ annule f_a (Cayley-Hamilton). Par récurrence, $f_a^k(x) = a^k x$. En appliquant à $1_{\mathcal{A}}$:

$$0 = \chi_{f_a}(f_a)(1_{\mathcal{A}}) = \sum_k p_k a^k 1_{\mathcal{A}} = \sum_k p_k a^k = \chi_{f_a}(a).$$

$P = \chi_{f_a}$ est unitaire, donc non nul, et $P(a) = 0$.

3. Q3 · Chaque a annule un irréductible

$P = P_1 \cdots P_r$ avec des P_i irréductibles unitaires. $\mathcal{A}$ est commutative, donc $P(a) = P_1(a) \cdots P_r(a)$, et intègre : un facteur est nul. Deux possibilités :

- $a - \alpha 1_{\mathcal{A}} = 0$, c'est-à-dire $a \in \mathrm{Vect}(1_{\mathcal{A}})$;
- $a^2 + \alpha a + \beta 1_{\mathcal{A}} = 0$ avec $\Delta = \alpha^2 - 4\beta < 0$.

4. Q3 · Une racine de -1

$\dim \mathrm{Vect}(1_{\mathcal{A}}) = 1 < d$: il existe $x_0 \notin \mathrm{Vect}(1_{\mathcal{A}})$, donc $x_0^2 + \alpha_0 x_0 + \beta_0 1_{\mathcal{A}} = 0$ avec $\Delta_0 < 0$. Forme canonique :

$$\left(x_0 + \frac{\alpha_0}{2} 1_{\mathcal{A}}\right)^2 = \frac{\Delta_0}{4}\, 1_{\mathcal{A}}.$$

On divise par $\frac{-\Delta_0}{4} > 0$ et on pose $\xi = \frac{2}{\sqrt{-\Delta_0}}(x_0 + \frac{\alpha_0}{2} 1_{\mathcal{A}})$:

$$\xi^2 = -1_{\mathcal{A}}.$$

Et $t^2 = -1_{\mathcal{A}} \iff (t-\xi)(t+\xi) = 0 \iff t = \pm\xi$ (commutativité puis intégrité).

5. Q3 · A = Vect(1, ξ)

Soit $x \notin \mathrm{Vect}(1_{\mathcal{A}})$: $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ avec $\Delta < 0$, et le même calcul donne $\left(\frac{2}{\sqrt{-\Delta}}(x + \frac{\alpha}{2})\right)^2 = -1_{\mathcal{A}}$, donc $\frac{2}{\sqrt{-\Delta}}(x + \frac{\alpha}{2}) = \pm\xi$ et

$$x = -\frac{\alpha}{2} 1_{\mathcal{A}} \pm \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}\xi \in \mathrm{Vect}(1_{\mathcal{A}}, \xi).$$

Donc $\mathcal{A} = \mathrm{Vect}(1_{\mathcal{A}}, \xi)$. La famille est libre : si $\xi = k 1_{\mathcal{A}}$, alors $-1_{\mathcal{A}} = k^2 1_{\mathcal{A}}$, soit $(k^2+1)1_{\mathcal{A}} = 0$, absurde. Donc $d = 2$ et $(1_{\mathcal{A}}, \xi)$ est une base.

6. Q3 · L'isomorphisme

On pose $\phi(a 1_{\mathcal{A}} + b\xi) = a + ib$. C'est une bijection linéaire de $\mathcal{A}$ sur $\mathbb{C}$, $\phi(1_{\mathcal{A}}) = 1$, et pour $x = a + b\xi$, $y = a' + b'\xi$:

$$xy = aa' + (ab' + ba')\xi + bb'\xi^2 = (aa' - bb') + (ab' + ba')\xi,$$

$$\phi(x)\phi(y) = (a+ib)(a'+ib') = (aa' - bb') + i(ab' + ba') = \phi(xy).$$

$$\mathcal{A} \simeq \mathbb{C} \text{ (isomorphisme de } \mathbb{R}\text{-algèbres).}$$

Le piège

Oublier l'intégrité en Q3 : sans elle, $P_1(a)\cdots P_r(a)=0$ ne donne pas un facteur nul (penser à $\mathbb{R}^2$ avec le produit terme à terme).

La méthode

Algèbre de dimension finie : chaque élément est annulé par un polynôme (Cayley-Hamilton sur la multiplication). Avec l'intégrité, on obtient un polynôme irréductible.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A)=0, \qquad \pi_A \mid \chi_A.$$